

Çizelgeden Bağintıya: Çemberde Kalmanın Modeli

FİZ.11.1.10

a · değişkenleri keşfederek ilişkileri modeller

b · farklı veri setleriyle modelleri geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 · KB2.14

SDB2.2 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

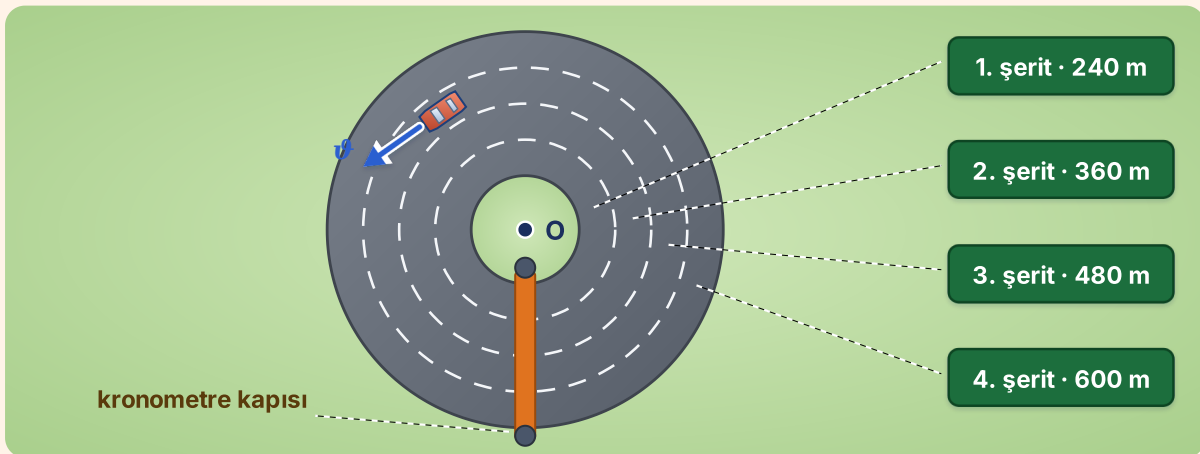
Tarih:

Hafta 11'de düzgün çembersel harekette hız vektörünün yörüngeye teğet olduğunu ve yönü her an döndüğü için hızın değiştiğini gördük. Hızı değişen cisim ivmelidir. Bu kâğıtta şu soruların cevabını **ölçüm çizelgelerinden siz çıkaracaksınız**: Bir turun süresi, çemberin büyüklüğü ve sürat birbirine nasıl bağlıdır? Merkeze yönelen ivme neye bağlıdır? Cismi çemberde tutan kuvveti ne sağlar? Her çizelgede önce **neyin sabit tutulduğunu** yazın, sonra ilişkiyi cümleyle söyleyin, en sonda sembole çevirin.

SENARYO DOSYASI · BURSA'DA BİR OTOMOTİV FABRİKASININ DENEME SAHASI

Bursa'daki bir otomotiv fabrikasında her araç, sevk edilmeden önce arka sahadaki deneme alanında sınanır. Alanda ortak merkezli dört şeritten oluşan çember biçimli bir pist vardır; her şeridin girişindeki levhada o şeritte **bir turun kaç metre olduğu** yazar. Pistin yanında, konileri kaydırılarak yarıçapı ayarlanabilen düz ve yatay bir **kayma çemberi** bulunur. Deneme ustası iki şey kaydeder: kronometre kapısından iki geçiş arasındaki süre ve belirli bir sürede atılan tur sayısı. Kayma çemberindeki araçlara ayrıca bir **veri kaydedici** takılır; aygıt merkeze yönelen ivmenin büyüklüğünü ölçer.

Kâğıt boyunca: Araçlar her denemede sabit süratle döner. Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve $\pi = 3$ alınız; π 'nin nerede gerektiğine siz karar vereceksiniz.



Ş.1 · deneme pisti, üstten · şeritler ortak merkezlidir, levhada bir turun uzunluğu yazar

1

Ustanın Defterinde Hangi Büyüklükler Var? FİZ.11.1.10-a

Pist Ş.1'de üstten görülmektedir. **a)** Defterde ve senaryoda adı geçen büyüklükleri iki sütuna ayırınız: doğrudan ölçülenler ve ölçülenlerden hesaplananlar. **b)** Şeritler arasında değişen büyüklük hangisidir; bir şeritte değişebilen büyüklük hangisidir? **c)** Usta ikinci şeritte bir aracın 2 dakikada 3 tur attığını kaydetti. Bir turun süresini (periyot, T) ve saniyedeki tur sayısını (frekans, f) bulunuz; T·f çarpımı kaçtır ve bu neden rastlantı değildir?

Doğrudan ölçülenler	Hesaplananlar
...	...

2

Aynı Şerit, Değişen Tempo FİZ.11.1.10-a

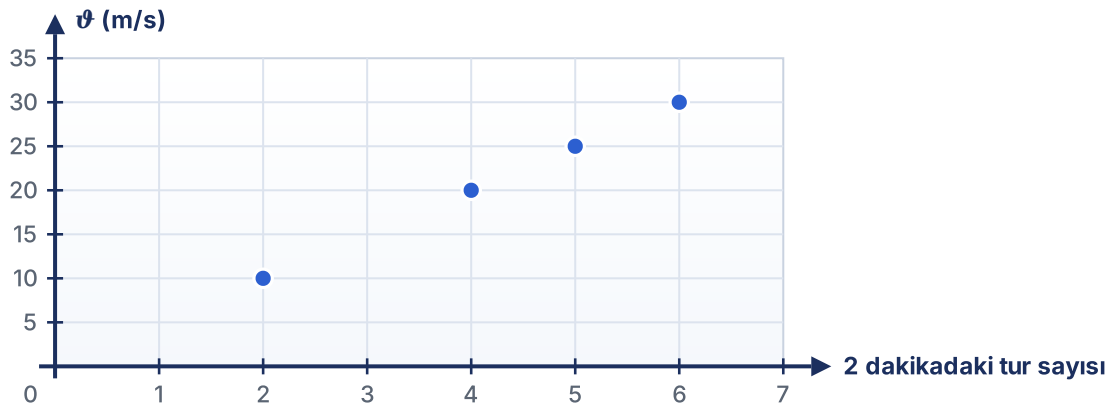
Usta aynı aracı levhasında 480 m yazan şeritte dört ayrı tempoda turlatıyor. **a)** Bir turda alınan yol bir turun uzunluğu olduğuna göre son iki sütunu doldurunuz. **b)** Periyot 60 s'den 30 s'ye, yani yarıya inince sürat ne oldu? **c)** Her satırda $\vartheta \cdot T$ çarpımı hangi değeri veriyor; bu değer pistin hangi özelliğidir? **ç)** Sabit tutulanı da söyleyerek sürat ile periyot arasındaki ilişkiyi tek cümleyle yazınız.

Kayıt	Bir turun uzunluğu (m)	Periyot T (s)	2 dakikada atılan tur	Çizgisel sürat ϑ (m/s)	$\vartheta \cdot T$ (m)
1. kayıt	480	60	2	...	...
2. kayıt	480	40	3	...	...
3. kayıt	480	30	4	...	...
4. kayıt	480	20	6	...	...

3

Tur Sayısından Frekansa FİZ.11.1.10-a

Usta ölçümü 600 m'lik dış şeritte ikinci bir araçla yineledi ve bu kez "2 dakikada atılan tur sayısı" ile sürati yan yana koyarak Ş.2'deki grafiği çizdi. **a)** Noktalar nasıl bir çizgi üzerinde duruyor? Cetvelle çiziniz. Çizginin başlangıç noktasından geçmesi ne anlama gelir? **b)** 5 tur atılan denemenin frekansını s^{-1} biriminde ve periyodunu bulunuz. **c)** Grafikteki ilişki ile 2. sorudaki "sürat periyotla ters orantılıdır" cümlesi çelişir mi? Frekansla açıklayınız ve sürati bir turun uzunluğu L ile frekans f cinsinden yazınız.



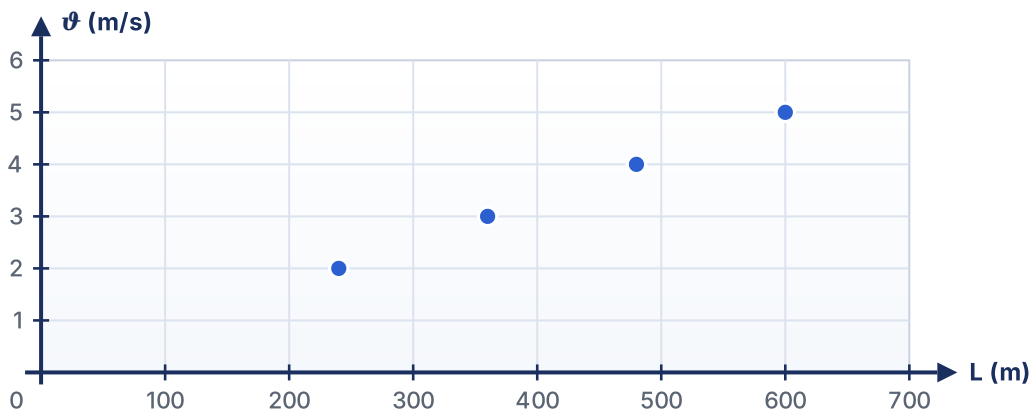
Ş.2 · dış şeritte (600 m) alınan dört kayıt · noktaları birleştiren çizgiyi siz çizeceksiniz

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

Aynı Tempa, Değişen Şerit FİZ.11.1.10-a

Bu kez dört araç dört şeritte yan yana dönüyor; her biri bir turunu 40 s'de tamamlıyor ve araçlar merkezden geçen aynı doğru üzerinde kalıyor. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Bir turun uzunluğu 240 m'den 480 m'ye çıkınca sürat ne oldu? İlişkiyi sabit tutulanı söyleyerek yazınız. **c)** Ş.3 başka bir vardiyanın kaydudur; orada her tur 120 s sürüyor. İki vardiyanın doğrularından hangisi daha diktir? Doğrunun eğimi hangi büyüklüğe eşittir?

Şerit	Bir turun uzunluğu L (m)	Periyot T (s)	Sürat v (m/s)
1 (iç)	240	40	
2	360	40	
3	480	40	
4 (dış)	600	40	



Ş.3 · ikinci vardiyanın kaydı (her tur 120 s) · sürat ile bir turun uzunluğu

a) 2. ve 4. sorulardaki iki cümleyi birleştirip süratin bağıntısını yazınız: $\theta = \dots\dots\dots$. Çemberin çevresi $2\pi r$ olduğuna göre bağıntıyı yarıçap r ve periyot T cinsinden yeniden yazınız. b) 4. sorudaki dört şeridin yarıçaplarını bulunuz ($\pi = 3$). Dört aracın yarıçap vektörleri 1 s'de aynı açıyı tarar; bu açının radyan cinsinden değeri **açısal hız (ω)** olarak adlandırılır. Bir turda taranan açı 2π radyan olduğuna göre ω 'yı bulunuz ve her şerit için $\omega \cdot r$ çarpımını 4. sorudaki sürat sütunuyla karşılaştırınız. c) Bir aracın yarıçapı da periyodu da iki katına çıkarılırsa sürati ve açısal hızı nasıl değişir? Bağlantıların üzerinde gösteriniz. ç) Usta, 2. şeritteki aracın temposunu değiştiriyor: araç 10 s içinde düzgün olarak hızlanıp periyodu 40 s'den 30 s'ye indiriyor. Bu 10 s'de açısal hızın birim zamandaki değişimi, yani **açısal ivme ($\alpha = \Delta\omega/\Delta t$)** kaç rad/s^2 'dir? Araç yeni tempoya ulaştıktan sonra açısal ivme ve merkezci ivme için ne söylersiniz?

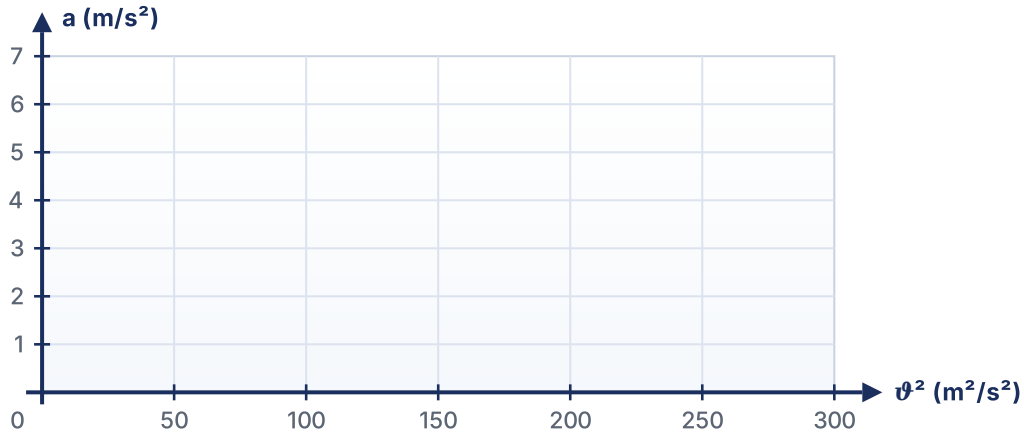
Kayma çemberinin konileri 40 m yarıçapa kurulmuştur. Aynı otomobil çemberi dört ayrı süratle dolaşiyor, veri kaydedici merkeze yönelen ivmeyi ölçüyor. a) Boş sütunları doldurunuz. b) Sürat iki katına çıkınca ivme kaç katına çıkıyor, üç katına çıkınca kaç katına? c) Bu sonuç "ivme süratle doğru orantılıdır" demek midir? Değilse ilişkiyi doğru anlatan cümleyi yazınız. ç) Son sütundaki a/θ^2 değeri hangi büyüklüğün tersine eşittir?

Deneme	Sürat θ (m/s)	Yarıçap r (m)	Ölçülen ivme a (m/s ²)	θ kaç katı?	a kaç katı?	a/θ^2 (1/m)
1. deneme	4	40	0,4	1	1	...
2. deneme	8	40	1,6	...	...	...
3. deneme	12	40	3,6	...	...	...
4. deneme	16	40	6,4	...	...	...

İkinci Bağıntıyı Kurun ve Sınavın FİZ.11.1.10-a · b

FIZ.11.1.10-a · b

a) 6. sorunun dört ölçümünü Ş.5'e ivme–sürat karesi grafiği olarak işaretleyiniz (θ^2 değerlerini önce hesaplayınız). Noktalar nasıl bir çizgi oluşturuyor; eğimi kaçtır? **b)** 6. ve 7. soruların sonuçlarını tek satırda birleştirip merkezci ivmenin bağıntısını yazınız: $a = \dots\dots\dots$. Birimleri yerine koyarak sonucun m/s^2 çıktığını gösteriniz. **c)** 5. sorudaki $\theta = \omega \cdot r$ bağıntısını kullanarak ivmeyi ω ve r cinsinden yazınız. **ç)** Bağıntıyı 7. sorunun 20 m'lik denemesiyle deneyiniz.

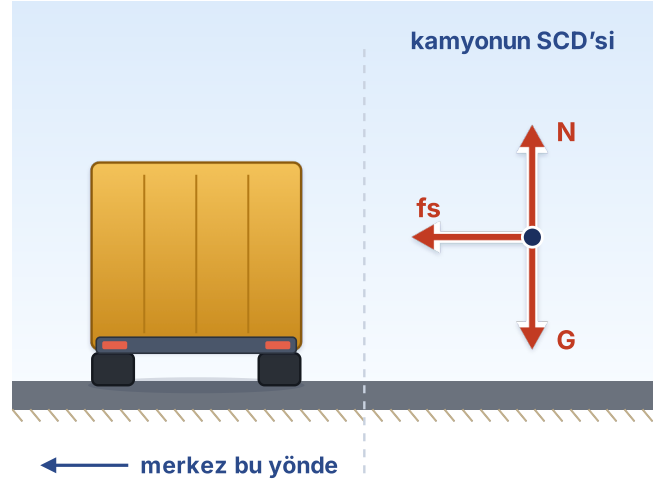


Ş.5 · ivme–sürat karesi grafiği · düşey eksenin bölme değerleri verilmiştir, noktaları siz işaretleyeceksiniz

Ara denetim: Şimdiye kadar kurduğunuz modeller: $\vartheta = 2\pi r/T = \omega \cdot r$, $\omega = 2\pi/T$, $T \cdot f = 1$ ve $a = \vartheta^2/r = \omega^2 \cdot r$. Merkezcil ivmenin yönü her an merkeze doğrudur. Bir sonraki adım Newton'ın ikinci yasasıdır: merkeze yönelen bu ivmeyi hangi kuvvet oluşturur?

9 Kamyonu Çemberde Tutan Kuvvet FİZ.11.1.10-b

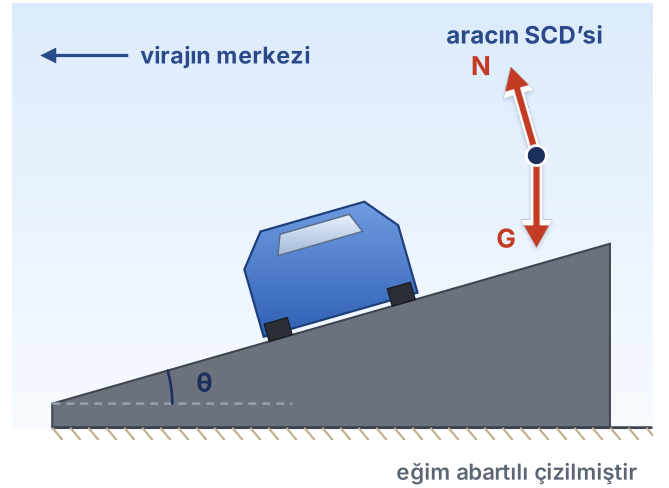
Yüklü kütlesi 12 000 kg olan bir kamyon, kuru ve yatay kayma çemberinde 36 m yarıçapla 12 m/s süratle dönüyor (Ş.6). **a)** Merkezci ivmeyi ve bu ivmeyi oluşturan net kuvveti bulunuz; kuvvetin bağıntısını m , θ ve r cinsinden yazınız. **b)** Şekildeki kuvvetlerden hangisi merkeze bakıyor? Lastikler kaymadığına göre bu kuvvet statik mi, kinetik mi? **c)** Pist ıslanınca statik sürtünme katsayısı 0,3'e düşüyor. Kamyon aynı çemberi aynı süratle dönebilir mi? Sürücünün iki seçeneğini sayılarla yazınız.



Ş.6 · yatay çemberde dönen kamyonun kesiti · ok boyları ölçekli değildir

10 Yolun Eğimi İş Üstlenince FİZ.11.1.10-b

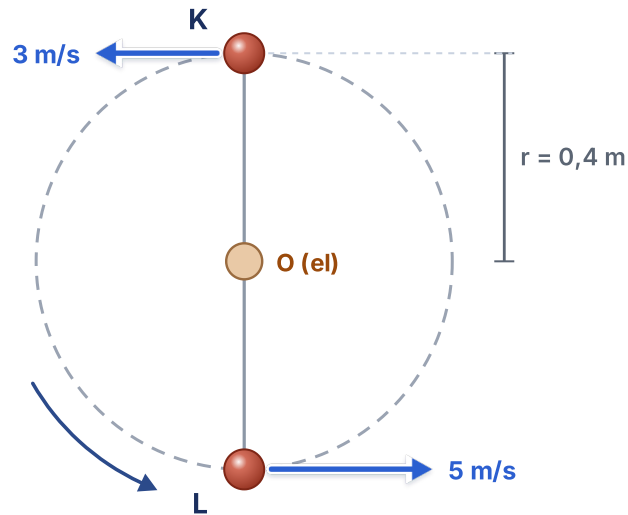
Çıkış rampasındaki virajın dış kenarı yükseltilmiştir: yarıçap 125 m, $\tan \theta = 0,08$. Araç bu virajı sürtünmeye hiç gerek duymadan dönebilmelidir (Ş.7). **a)** Kesitte kaç kuvvet var? 9. sorudaki kuvvetlerden hangisi burada yoktur? **b)** N'yi yatay ve düşey bileşenlerine ayırınız; hangisi merkezci kuvveti sağlar, hangisi ağırlığı dengeler? Aracın bu virajı sürtünmesiz dönebileceği sürati bulunuz. **c)** "10 m/s bu virajın azami hızıdır." cümlesi buzlu bir günde neden yanlıştır? Bu sürat kamyon için farklı mıdır?



Ş.7 · eğimli virajda aracın kesiti · virajın merkezi solda

Düşey Düzlemde Tepe ve Dip FİZ.11.1.10-b

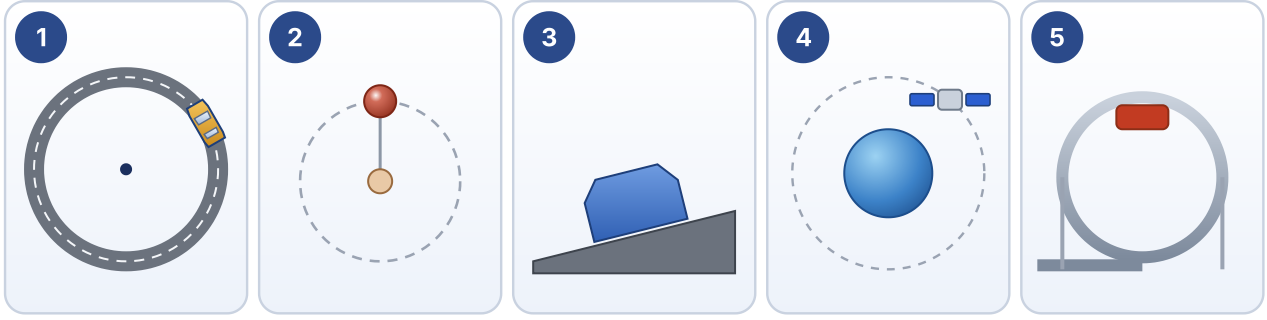
Bakım atölyesinde bir teknisyen, 0,4 m'lik ipin ucuna bağlı 0,4 kg'lık bir cismi düşey düzlemde çeviriyor. Cisim en üst noktadan (K) 3 m/s, en alt noktadan (L) 5 m/s süratle geçiyor (Ş.8). **a)** K ve L'de cisme etki eden kuvvetleri ve yönlerini çizelgeye yazınız; her noktada merkezci kuvveti hangi kuvvetlerin bileşkesi sağlıyor? **b)** İki noktadaki ip gerilmesini hesaplayınız. **c)** 8. sorudaki bağıntı düşey düzlemde de geçerli midir? Cismin K'den ipi gevşetmeden geçebileceği en küçük sürat kaç m/s'dir?



Ş.8 · düşey düzlemde çevrilen cismin en üst ve en alt konumu · kuvvet okları bilerek çizilmemiştir

Nokta	Kuvvetler ve yönleri	Merkezcil kuvvet denklemi	İp gerilmesi
K (en üst)	...	...	...
L (en alt)	...	...	...

Program bu çıktıda modeli farklı veri setleriyle genellemenizi ister. Aşağıda beş düzenek var; bunlarla sınırlı değildir. **a)** Her satırda merkezci kuvveti hangi gerçek kuvvetin ya da kuvvetlerin sağladığını yazınız. **b)** Beş satırın hepsinde geçerli kalan bağıntıyı bir kez yazınız. **c)** Hız treni satırında program hesap yapmamızı istemez. Vagon döngünün tepesinden daha büyük bir süratle geçerse rayın vagona uyguladığı kuvvet artar mı, azalır mı? Sayı kullanmadan, 2. satırdaki ip gerilmesiyle karşılaştırarak gerekçelendiriniz.



Ş.9 · beş düzenek · her birinde merkeze yönelen net kuvvet başka bir kuvvetten gelir

Düzenek	Düzlem	Merkezcil kuvveti ne sağlıyor?
1 · kayma çemberindeki kamyon	yatay	...
2 · ipin ucundaki cisim, en üstte	düşey	...
3 · eğimli virajdaki araç (sürtünmesiz)	yatay kavis	...
4 · Dünya çevresinde dolanan uydu	yörünge	...
5 · hız treni döngüsünün tepesi (hesap yok)	düşey	...

Form, grubun kurduğu modeli ve sizin grup içindeki payınızı birlikte ölçer. **a)** Her ölçüte grubunuz için 1–4 arası puan veriniz. **b)** "Benim payım" sütununa kendi katkınızı yazınız. **c)** Altındaki satırlara her puanın kanıtını ve bir sonraki atölyede daha iyi yapacağınız tek şeyi yazınız.

Ölçüt	Puan (1–4)	Benim payım
Ölçülen ve hesaplanan büyüklükleri ayırdık.	...	...
Çizelgeleri hatasız doldurup birbiriyle sınadık.	...	...
İlişkileri sabit tutulanla birlikte yazdık.	...	...
Bağıntıları veriden kurup başka veride sınadık.	...	...
Modeli en az üç düzenekte kullandık.	...	...
Canlandırmada ve kâğıtta herkes görev aldı.	...	...

Ünite boyunca çoğu kez kuvvetleri bilip hareketi bulduk. Bu kâğıtta ise bazen tersini yaptınız: yalnız bir sürat, bir yarıçap ve bir kütleden, hareketi sürdüren kuvvete gittiniz. **a)** Bu kâğıtta hangi soruda bir hareket kaydından yola çıkıp bir kuvvetin büyüklüğüne ulaştınız? Soru numarasını yazıp bir cümleyle anlatınız. **b)** Kayıttan kuvvete geri yürüyebilmek için en az hangi bilgilere gerek vardır? **c)** Bir kaydın size net kuvveti verdiği hâlde tek tek kuvvetleri veremeyeceği bir durum düşünebilir misiniz? Tahmininizi yazıp saklayınız; Hafta 13'te ünitenin sentezinde açacağız.

KENDİNİ DENETLE: KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her orantı cümlesinde neyin sabit tutulduğunu yazdın mı?
- Sürat iki katına çıkınca ivmenin dört katına çıktığını, yani karenin nereden geldiğini gösterebiliyor musun?
- Serbest cisim diyagramına "merkezcil kuvvet" diye ayrı bir ok eklediysen sil ve o görevi hangi gerçek kuvvetin üstlendiğini yaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. sorudaki çizelgeyi defterine geçir ve her satırın yanına merkezcil kuvvet denklemini o düzenekteki gerçek kuvvetlerle yaz. 14. sorudaki tahminini silme; gelecek hafta onu sinayacağız.

Mini Test · Çembersel Hareketin Modeli

FİZ.11.1.10 a, b

Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve $\pi = 3$ alınız. Bütün hareketler, aksi yazılmadıkça, sabit süratle yapılmaktadır.

Ad-Soyad:

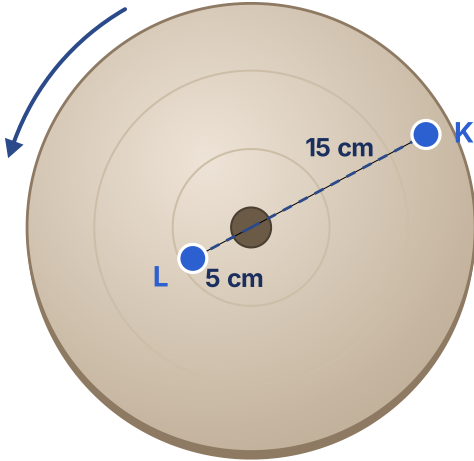
Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Kütahya'da Çömlekçi Çarkı

Kütahya'daki bir çini atölyesinde çömlekçi çarkının tablası sabit tempoyla dönüyor. Tablanın üzerine iki boya lekesi, K ve L, sıçramıştır (Ş.1). K ve L lekelerinin açısal hızlarının, çizgisel süratlerinin ve merkezci ivmelerinin oranları hangisidir?

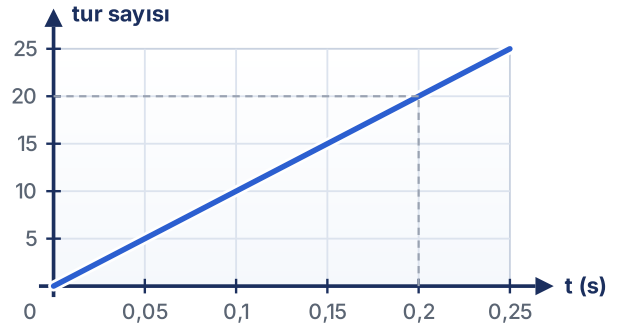


Ş.1 · çömlekçi çarkının tablası, üstten · lekelerin eksene uzaklıkları yazılıdır

- A) $\omega_K/\omega_L = 1$; $\theta_K/\theta_L = 1$; $a_K/a_L = 1$
- B) $\omega_K/\omega_L = 1$; $\theta_K/\theta_L = 3$; $a_K/a_L = 9$
- C) $\omega_K/\omega_L = 1$; $\theta_K/\theta_L = 1$; $a_K/a_L = 1/3$
- D) $\omega_K/\omega_L = 3$; $\theta_K/\theta_L = 3$; $a_K/a_L = 3$
- E) $\omega_K/\omega_L = 1$; $\theta_K/\theta_L = 3$; $a_K/a_L = 3$

2 Erzurum'da Krema Ayırıcı

Erzurum'daki bir mandırada sütten kremayı ayıran makinenin kazanı sabit tempoyla dönüyor; kazanın iç çapı 20 cm'dir. Bir sayaç, kazan sabit tempoya ulaştıktan sonraki toplam tur sayısını kaydetmiştir (Ş.2). Kazanın iç çeperindeki bir noktanın çizgisel sürati kaç m/s'dir?

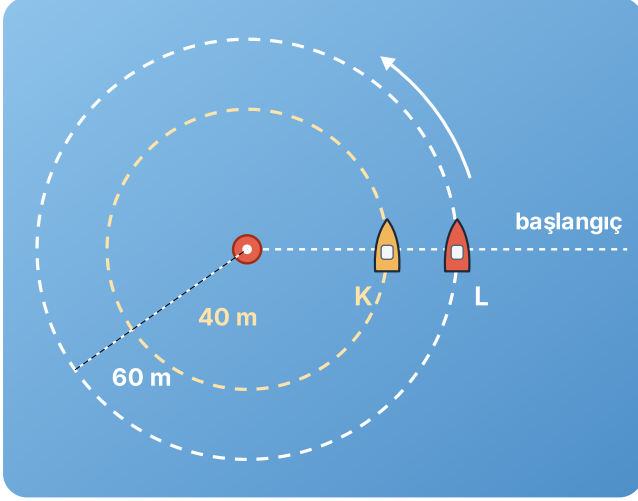


Ş.2 · sabit tempoya ulaşan kazanın toplam tur sayısı–zaman grafiği

- A) 10
- B) 60
- C) 120
- D) 600
- E) 6000

3 Eskişehir'de Model Tekne Yarışı

Eskişehir'deki bir model tekne yarışmasında K ve L tekneleri, göletin ortasındaki şamandıranın çevresinde ortak merkezli iki çember üzerinde aynı sabit süratle dönüyor (Ş.3). İkisi aynı anda, merkezden geçen aynı doğrultudan başlıyor. K teknesi 6 tur tamamladığında L teknesi kaç tur tamamlamış olur ve L'nin açısal hızının K'ninkine oranı nedir?

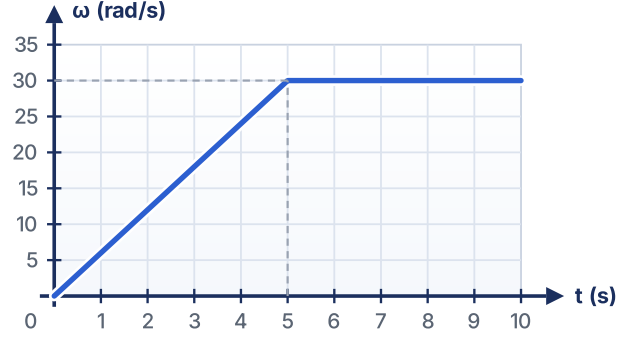


Ş.3 · iki teknenin çemberleri, üstten · yarıçaplar şekildedir

- A) 4 tur; $\omega_L/\omega_K = 2/3$
- B) 6 tur; $\omega_L/\omega_K = 1$
- C) 9 tur; $\omega_L/\omega_K = 3/2$
- D) 4 tur; $\omega_L/\omega_K = 3/2$
- E) 4 tur; $\omega_L/\omega_K = 4/9$

4 Laboratuvarıda Manyetik Karıştırıcı

Bir okul laboratuvarında manyetik karıştırıcının içindeki mıknatıs çubuk yatay düzlemde, üstten bakıldığında saat yönünde dönüyor. Çubuğun açısal hızının büyüklüğü Ş.4'teki gibi değişmiştir. $t = 2$ s ve $t = 8$ s anlarındaki açısal ivmelerin büyüklükleri ile $t = 2$ s'deki açısal hız vektörünün yönü hangisidir?



Ş.4 · mıknatıs çubuğun açısal hız-zaman grafiği

- A) 6 rad/s^2 ve 0; düşey, yukarı doğru
- B) 6 rad/s^2 ve 6 rad/s^2 ; düşey, aşağı doğru
- C) 12 rad/s^2 ve 0; düşey, aşağı doğru
- D) 0 ve 0; düşey, aşağı doğru
- E) 6 rad/s^2 ve 0; düşey, aşağı doğru

6 Gaziantep'te Sarmal Otopark Rampası

Gaziantep'teki bir alışveriş merkezinin katlı otoparkında iç içe iki sarmal rampa vardır; rampaların eğimi ihmal edilecek kadar küçüktür. İç rampanın yarıçapı 10 m, dış rampanın 20 m'dir. Sürücüler iç rampada 9 km/h, dış rampada 18 km/h süratle iniyor. Dış rampadaki aracın merkezci ivmesi, iç rampadaki kaç katıdır?

- A) $1/2$
- B) 4
- C) 1
- D) 8
- E) 2

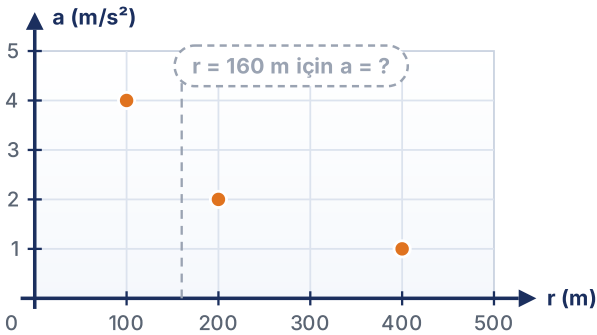
5 Sinop'ta Deniz Feneri

Sinop'taki bir deniz fenerinin tepesinde, ışığı demet hâline getiren mercek düzeneği yatay düzlemde dakikada 6 tur atıyor; mercek çerçevesinin dönme ekseninden en uzak noktası 1 m uzaklıktadır. Liman idaresi fenerin çakma aralığını kısaltmak için tempoyu dakikada 12 tura çıkarıyor. Yeni tempoda bu noktanın merkezci ivmesi kaç m/s^2 'dir ve oradaki bir cıvatayı çemberde tutmak için gereken kuvvet eski değerine göre nasıl değişir?

- A) $1,44 \text{ m/s}^2$; kuvvet 4 katına çıkar
- B) $0,72 \text{ m/s}^2$; kuvvet 2 katına çıkar
- C) $0,36 \text{ m/s}^2$; kuvvet değişmez
- D) $0,09 \text{ m/s}^2$; kuvvet 4'te birine iner
- E) $1,2 \text{ m/s}^2$; kuvvet 2 katına çıkar

7 Giresun'da Sahil Yolunun Virajları

Giresun'da sahil yolunun dört yatay virajından aynı araç aynı sabit süratle geçiyor; araçtaki veri kaydedici her virajda merkezci ivmeyi ölçüyor. Üç ölçüm Ş.5'te işaretlidir. Yarıçapı 160 m olan virajdaki merkezci ivme kaç m/s^2 'dir?



Ş.5 · viraj yarıçapı ile merkezci ivme · 160 m'lik virajın ölçümü kaydedilmemiştir

- A) 1,6
- B) 2
- C) 2,5
- D) 2,8
- E) 3,125

8 Balıkesir'de Yatay Viraj

Balıkesir'de yatay ve eğimsiz bir virajın yarıçapı 90 m'dir. Kütlesi 1400 kg olan bir otomobil bu virajı 54 km/h sabit süratle dönüyor. Otomobile etki eden merkezci kuvvetin büyüklüğü ve bu kuvveti sağlayan etkileşim hangisidir?

- A) 3500 N; tekerler döndüğü için kinetik sürtünme
- B) 3500 N; yolun otomobile uyguladığı normal kuvvet
- C) 233 N; lastik ile yol arasındaki statik sürtünme
- D) 3500 N; lastik ile yol arasındaki statik sürtünme
- E) 45 360 N; lastik ile yol arasındaki statik sürtünme

10 Tekirdağ'da Otoyol Rampası

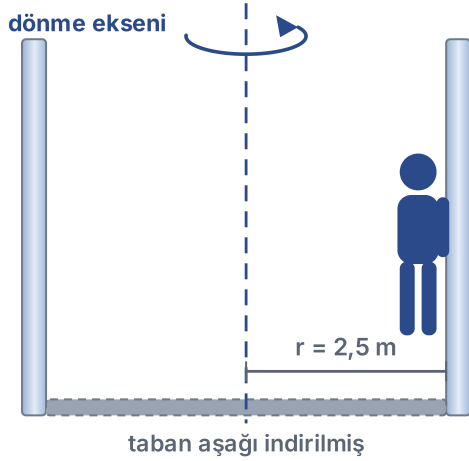
Tekirdağ'da bir otoyol kavşağının iki bağlantı rampası aynı eğim açısıyla yapılmıştır; ikisi de araçların sürtünmeye gerek duymadan dönebileceği biçimde tasarlanmıştır. Yarıçapı 250 m olan rampanın bu sürati 15 m/s'dir. Yarıçapı 160 m olan rampanın kaç m/s'dir?

- A) 23,4
- B) 18,75
- C) 15
- D) 12
- E) 9,6

9

Hatay'da Dönen Silindir

Hatay'daki bir lunaparkta "döner silindir" oyuncağında yolcular sırtlarını silindirin iç duvarına dayar (Ş.6). Silindir bir turunu 2 s'de atmaya başlayınca taban aşağı indirilir; yolcular duvarda kaymadan kalır. Yolcu ile duvar arasındaki statik sürtünme katsayısı en az kaç olmalıdır ve bu değer yolcunun kütlesine bağlı mıdır?



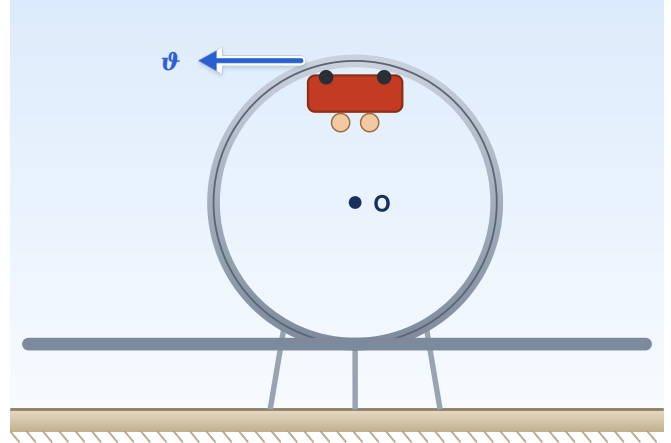
Ş.6 · döner silindirin kesiti · taban indirildikten sonra

- A) En az 2,25; hafif yolcu için daha küçük bir değer yeter
- B) En az 0,44; ağır yolcu için daha büyük bir değer gerekir
- C) En az 0,44; yolcunun kütlesinden bağımsızdır
- D) En az 1,33; yolcunun kütlesinden bağımsızdır
- E) En az 2,25; yolcunun kütlesinden bağımsızdır

12

Kayseri'de Hız Treni Döngüsü

Kayseri'deki bir lunaparkta hız treninin vagonu düşey bir döngünün en üst noktasından, yolcular baş aşağı olacak biçimde geçiyor (Ş.7). Vagonun tekerlekleri bu anda raya bastırmaktadır. Bu anda vagona etki eden kuvvetler ve vagonun ivmesi için hangisi doğrudur?



Ş.7 · hız treni döngüsü, yandan · vagon en üst noktada

- A) Ağırlık ve rayın itiş merkeze bakar; toplamları ivmeyi merkeze yöneltir
- B) Dışa doğru bir kuvvet ağırlığı dengeler; net kuvvet ve ivme sıfırdır
- C) Vagon tepede bir an durur; hızı da ivmesi de sıfırdır
- D) Vagona yalnız ağırlık etki eder; ray yol gösterir, hiç itmez
- E) Ray vagonu yukarı iter, itiş ağırlıktan büyüktür; ivme yukarıdır

11 Samsun'da Tekerdeki Çamur

Samsun'daki bir bisiklet atölyesinde usta, ters çevrilmiş bisikletin arka tekerini pedalla düşey düzlemde sabit tempoyla döndürüyor. Lastiğin dış yüzüne yapışmış 20 g'lık bir çamur topağı, eksenden 0,4 m uzaklıkta 4 m/s süratle dönüyor. Lastik topağı en çok 0,9 N'luk bir yapışma kuvvetiyle tutabilmektedir. Topak için hangisi doğrudur?

- A) Üst kesimde kopar; en üstte gereken kuvvet 1,0 N'dur
- B) Hiçbir yerde kopmaz; her noktada 0,8 N yeterlidir
- C) Alt kesimde kopar; en altta gereken kuvvet 1,0 N'dur
- D) Hiçbir yerde kopmaz; en çok 0,6 N gerekir
- E) Üst kesimde kopar; dışa savrulma orada en büyüktür

13 Aksaray'da Kasadaki Sandık

Aksaray'da bir kamyonun düz kasasında bağlanmamış 300 kg'lık bir tahta sandık duruyor; sandık ile kasa arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,25'tir. Kamyon 150 m yarıçaplı yatay bir virajı 72 km/h sabit süratle dönüyor. Sandık için hangisi doğrudur?

- A) Kaymaz; statik sürtünme gereken 800 N'a kadar büyüyebilir
- B) Kayar; gereken 800 N, statik sürtünme ise en çok 750 N olabilir
- C) Kaymaz; sandık ağır olduğu için gereken kuvveti sürtünme karşılar
- D) Kayar; sandık kendisini dışa iten bir kuvvetle kasadan atılır
- E) Kaymaz; sandığı çemberde tutmak için yalnız 40 N gerekir

14 Dört Kayıttan Hangisi Hatalı?

Dört ayrı düzenekten alınan kayıtlar çizelgededir. Kayıtların en fazla birinde ivme yanlış yazılmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

Düzenek	Verilen	r (m)	Kaydedilen a (m/s ²)
1 · döner platformda oyuncak araba	$\theta = 2$ m/s	0,5	8
2 · çamaşır makinesinin tamburu	$\omega = 60$ rad/s	0,25	900
3 · atlı karıncanın dış sırası	T = 12 s	6	1,5
4 · pist virajındaki koşucu	$\theta = 8$ m/s	32	0,25

- A) 1. satırdaki kayıt hatalıdır
- B) 2. satırdaki kayıt hatalıdır
- C) 3. satırdaki kayıt hatalıdır
- D) 4. satırdaki kayıt hatalıdır
- E) Dört kayıt da tutarlıdır

Bir öğrenci şu soruyu çözmüştür: "İpin ucundaki 0,5 kg'lık cisim, düşey düzlemde 0,8 m yarıçaplı çemberin en alt noktasından 4 m/s süratle geçiyor. İp gerilmesi kaç N'dur?" Öğrencinin çözümündeki ilk yanlış adım hangisidir?

1. $G = m \cdot g = 0,5 \times 10 = 5 \text{ N}$.
2. $a = v^2/r = 16 \div 0,8 = 20 \text{ m/s}^2$; yönü merkeze, yani yukarı doğrudur.
3. $F_m = m \cdot a = 0,5 \times 20 = 10 \text{ N}$.
4. En altta merkezci kuvvet, ip gerilmesi ile ağırlığın toplamıdır: $T + G = F_m$.
5. $T = F_m - G = 10 - 5 = 5 \text{ N}$.

- A)** 2. adım; ivme v^2/r ile bulunmalıydı
- B)** 4. adım; ağırlık merkezden dışa baktığı için $T - G = F_m$ olmalıydı
- C)** 3. adım; merkezci kuvvet ayrı bir kuvvet olarak ağırlığa eklenmeliydi
- D)** 5. adım; işlem hatası yapılmış, sonuç 15 N olmalıydı
- E)** Çözümde yanlış adım yoktur; ip gerilmesi 5 N'dur

Bağlam Temelli Sorular · Mermer Diski, Kepçe Çarkı, Vadi Virajı

FİZ.11.1.10 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

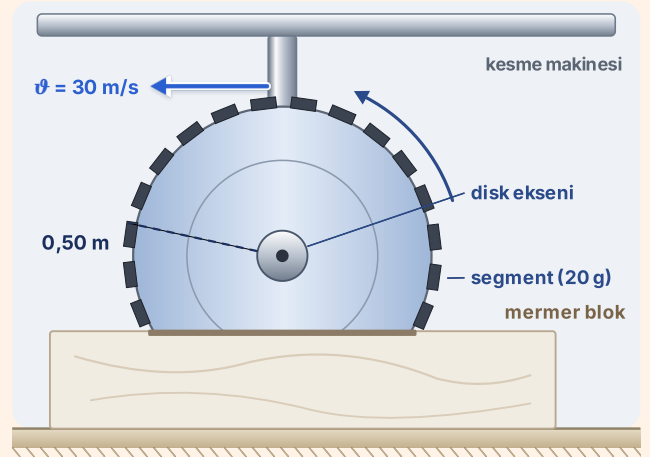
Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: $\vartheta = 2\pi r/T = \omega \cdot r$, $\omega = 2\pi/T$, $a = \vartheta^2/r = \omega^2 \cdot r$ ve $F_m = m \cdot \vartheta^2/r$. Merkezci kuvvet ayrı bir kuvvet değildir; cisme etki eden gerçek kuvvetlerin merkeze yönelen net değeridir. Her soruda önce bu net kuvveti hangi kuvvetin sağladığını belirleyiniz. Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve $\pi = 3$ alınız.

BAĞLAM 1 · BİLECİK'TE BİR MERMER ATÖLYESİNİN DİSK TESTERESİ

Bilecik'teki bir mermer işleme atölyesinde bloklar, çevresine elmas kesici parçalar (segmentler) lehimlenmiş çelik disklerle dilimlenir. Disk düşey düzlemde döner; segmentlerin dış kenarının disk eksenine uzaklığı **0,50 m**'dir. Üretici, verimli kesim için segmentlerin taşta **30 m/s** çizgisel süratle değişmesini önerir. Motor çalıştırıldığında disk durgun hâlden başlayıp açısal hızını düzgün olarak artırır ve **6 s**'de bu kesim temposuna ulaşır; kesim boyunca da bu tempoyla döner. Bir segmentin kütlesi **20 g**'dır.

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.



Ş.B1 · disk testere, yandan · segmentler diskin çevresine lehimlidir

1 Kesim Temposunda Tur Sayısı FİZ.11.1.10-a · KB2.14

Kesim temposunda disk bir dakikada kaç tur atar?

- A) 10 B) 300
C) 600 D) 1800
E) 3600

3 Segmenti Diskte Tutan Kuvvet

FİZ.11.1.10-b · KB2.14

Kesim sırasında bir segmenti diskle birlikte çemberde tutan kuvvetin büyüklüğü ve kaynağı hangisidir? (Segmentin ağırlığı bu kuvvetin yanında ihmal edilebilir.)

- A) 36 N; segmenti dışa iten kuvveti dengeleyen lehim bağı
B) 36 N; segmenti diske bağlayan lehim bağının çekmesi
C) 1,2 N; segmenti diske bağlayan lehim bağının çekmesi
D) 36 000 N; segmenti diske bağlayan lehim bağının çekmesi
E) 36 N; mermerin segmente uyguladığı sürtünme

2 İlk Altı Saniye ve Kesim Sırası FİZ.11.1.10-a · KB2.7

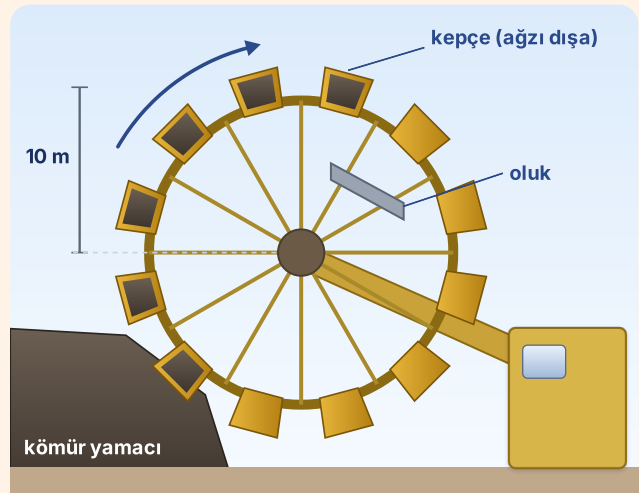
Motorun çalıştırıldığı ilk 6 s ile kesim sırası karşılaştırıldığında bir segmentin açısal ivmesi ve merkezci ivmesi için hangisi doğrudur?

- A) İlk 6 s'de $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$; kesimde $\alpha = 0$, merkezci ivme 1800 m/s^2
B) İlk 6 s'de $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$; kesimde $\alpha = 0$, merkezci ivme de 0
C) İlk 6 s'de $\alpha = 5 \text{ rad/s}^2$; kesimde $\alpha = 0$, merkezci ivme 1800 m/s^2
D) İlk 6 s'de $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$; kesimde $\alpha = 0$, merkezci ivme 60 m/s^2
E) İlk 6 s'de $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$; kesimde $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$, merkezci ivme 1800 m/s^2

BAĞLAM 2 · ÇAN'DA AÇIK LİNYİT OCAĞININ KEPÇE ÇARKI

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir açık linyit ocağında kömür, döner kepçeli bir kazı makinesiyle çıkarılıyor. Makinenin büyük çarkı düşey düzlemde sabit tempoyla döner; çevresindeki kepçelerin ağzı dışa bakar. Kepçe dipte dolar, kömür tepeyi geçince kendi ağırlığıyla oluğa boşalır. Kepçe tabanlarının çark eksenine uzaklığı **10 m**'dir; çark bir turunu **12 s**'de atar. Bir kepçedeki kömürün kütlesi **400 kg**'dır.

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.



Ş.B2 · kepçe çarkı, yandan

4 Kepçedeki Kömürün Sürati ve İvmesi

FİZ.11.1.10-a · OB4

Kepçedeki kömürün çizgisel sürati ve merkezci ivmesinin büyüklüğü hangisidir?

- A) 5 m/s; 0,5 m/s²
- B) 0,5 m/s; 0,025 m/s²
- C) 2,5 m/s; 0,625 m/s²
- D) 5 m/s; 2,5 m/s²
- E) 5 m/s; 25 m/s²

6 Çark Ne Kadar Hızlı Dönebilir? FİZ.11.1.10-

b · KB2.16

Kömürün tepe noktasından geçerken kepçenin tabanından ayrılmaması, yani tabana bastırmayı sürdürmesi isteniyor. Çarkın bir turunun süresi için hangisi doğrudur?

- A) En çok 6 s; hızlı çark kömürü tabana bastırır
- B) En az 12 s; bugünkü tempo tam sınırdadır
- C) En az 3 s; sınır sürati 10 m/s'dir
- D) Kütleye bağlı; dolu kepçede daha kısadır
- E) En az 6 s; daha kısa sürede kömür ayrılır

5 Tepe Noktasında Kepçenin Tabanı

FİZ.11.1.10-b · KB2.14

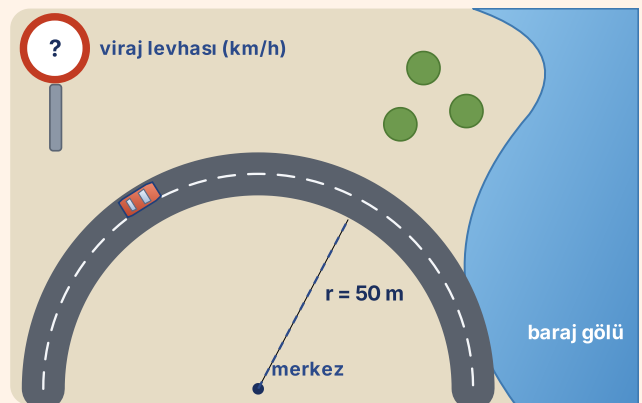
Kepçe tepe noktasından geçerken ağzı yukarı bakar ve kömür kepçenin tabanında durur. Bu anda kepçenin tabanı kömüre kaç N'luk normal kuvvet uygular?

- A) 0
- B) 1000
- C) 3000
- D) 4000
- E) 5000

BAĞLAM 3 · ARTVİN'DE ÇORUH VADİSİ'NDE BİR VİRAJ

Artvin'de Çoruh Vadisi'nde baraj gölünün kıyısından geçen yolda yatay ve eğimsiz bir virajın yarıçapı **50 m**'dir. Karayolu mühendisleri lastik ile asfalt arasındaki statik sürtünme katsayısını kuru havada **0,8**, ıslak havada **0,45** olarak ölçmüştür. Vadide yağmur ve sis sıkır; mühendisler viraj levhasına yazılacak hızı ve virajın yeniden düzenlenmesini tartışmaktadır.

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.



Ş.B3 · vadi yolundaki viraj, üstten · levhadaki hız henüz yazılmamıştır

7

Kuru ve Islak Gnn Sınırı FİZ.11.1.10-b ·

KB2.7

Bir aracın bu virajı kaymadan dnebileceęi en byk srat kuru ve ıslak havada kaçtır ve bu deęerler aracın ktlesine baęlı mıdır?

- A) 72 ve 54 km/h; kamyon iin de aynı
- B) 72 ve 40,5 km/h; kamyon iin de aynı
- C) 72 ve 54 km/h; kamyon iin daha kk
- D) 20 ve 15 km/h; kamyon iin de aynı
- E) 72 ve 54 km/h; kamyon iin daha byk

8

Virajı Geniřletmek FİZ.11.1.10-b · KB2.16

Mhendisler, yolun ıslak havada da 72 km/h ile kaymadan dnlebilmesi iin virajın eęimsiz kalarak geniřletilmesini neriyor. Virajın yarıapı en az yaklařık ka metre olmalıdır?

- A) 889
- B) 89
- C) 67
- D) 50
- E) 40

Etkinlik · Kalem Gövdesinden Merkezci Kuvvet

FİZ.11.1.10-a · b

FBAB10 · OB7 · SDB2.2 İş Birliği · E1.3 Azim ve Kararlılık

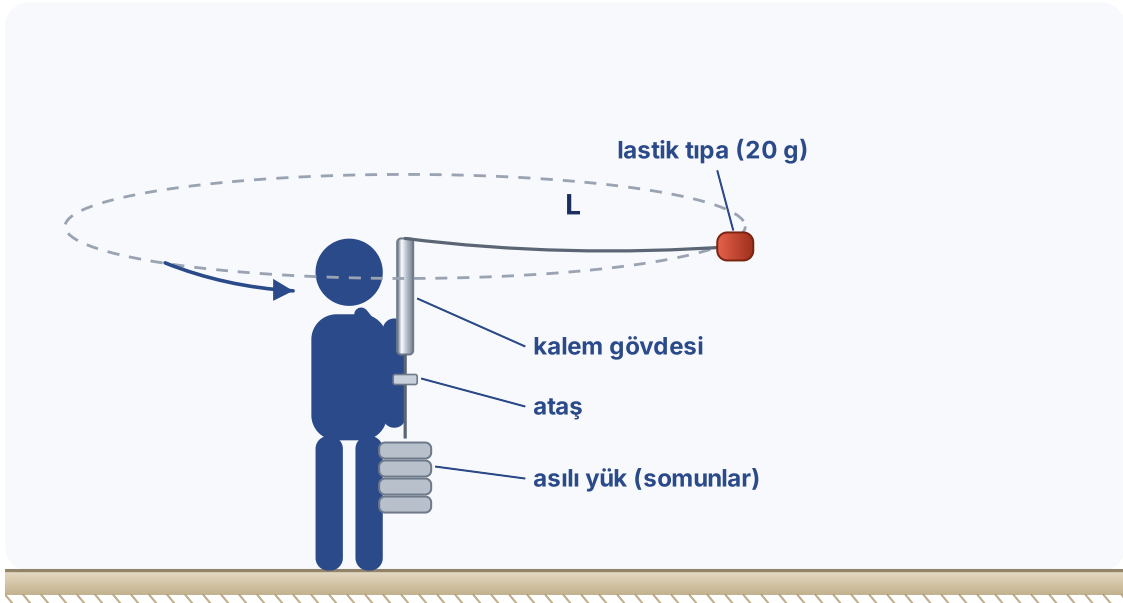
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **bir cismi çemberde tutmak için gereken kuvvet, bir turun süresine ve çemberin yarıçapına nasıl bağlıdır?** Boş bir tükenmez kalem gövdesinden geçirdiğiniz ipin bir ucunda 20 g'lık lastik tıpa, öbür ucunda somunlardan oluşan bir yük olacak. Tıpayı başınızın üstünde döndürdüğünüzde ipteki gerilme, asılı yükün ağırlığına eşit olur; yani tıpayı çemberde tutan kuvveti yükü siz seçersiniz. İki veri takımı toplayacak, birinde yükü, öbüründe ip boyunu değiştireceksiniz. Görevler her takımda döner: döndüren, kronometreyle 10 tur sayan, ataşı izleyen, çizelgeyi dolduran.



Ş.F1 · düzenek · L, kalem gövdesinin üst ucundan tıpayı kadar olan ip boyudur; ataş, L'nin değişmediğini gösterir

1

Düzeneği Kurun, Ölçme Kuralını Koyun 1. adım · 8 dakika

İpi kalem gövdesinden geçirin; üst uca tıpayı, alt uca 80 g'lık yükü bağlayın. Tıpa ile kalem gövdesinin üst ucu arasındaki ip boyu 0,50 m olacak biçimde ipi çekin ve ipin gövdenin alt ucundan çıktığı noktaya bir ataş takın. Kalem gövdesini dik tutup tıpayı yatay düzlemde döndürün; ataş gövdenin ucuna değmeden hemen altında kalıyorsa ip boyu L sabittir. Çevrenizde en az 2 m boşluk bırakın ve koruyucu gözlük takın. **a)** Tempo artarken ataş neden yukarı, tempo düşerken neden aşağı kayar? **b)** Süreyi neden tek tur için değil de 10 tur için ölçüyoruz?

2

Birinci Takım: Yük Değişiyor, İp Boyu Sabit 2. adım · 12 dakika

$L = 0,50$ m'yi sabit tutarak yükü 40, 80, 120 ve 160 g yapın; her yükte 10 turun süresini ölçüp periyodu bulun. Kuvvet $F = M \cdot g$ 'dir; ölçüm gerçek olduğu için $g = 9,8$ m/s² alın. **c)** Kuvvet 4 katına çıkınca periyot kaç katına indi? **ç)** Son sütun nasıl davrandı? Sabit tutulanı da söyleyerek birinci ilişkiyi tek cümleyle yazın.

Yük M (g)	$F = M \cdot g$ (N)	10 tur (s)	Periyot T (s)	T^2 (s ²)	$F \cdot T^2$ (N·s ²)
40	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
120	...	...	...	...	...
160	...	...	...	...	...

Sabit tutulan: Birinci ilişki:

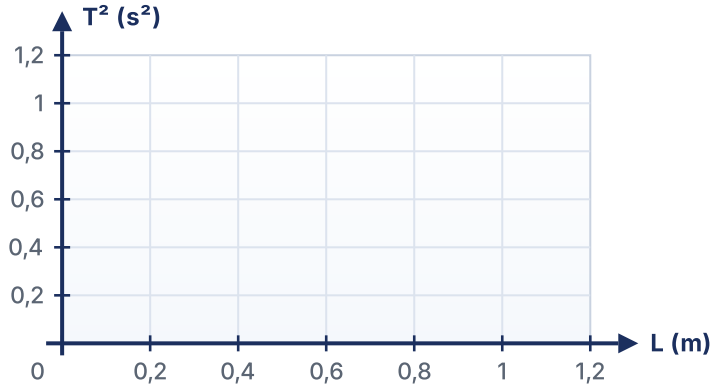
3

İkinci Takım: İp Boyu Değişiyor, Yük Sabit 3. adım · 12 dakika

Yükü 80 g'da ($F = 0,78$ N) sabit tutun; ataşı kaydırarak ip boyunu 0,25, 0,50, 0,75 ve 1,00 m yapın. Çizelgeyi doldurmadan önce tahmininizi yazın: **ip boyu 2 katına çıkarsa periyot ne olur?** Tahminimiz: Tuttu mu? **d)** Hangi sütun sabit kaldı? Sabit tutulanı da söyleyerek ikinci ilişkiyi cümleyle yazın.

İp boyu L (m)	10 turun süresi (s)	T (s)	T^2 (s ²)	T^2/L (s ² /m)
0,25	...	...	...	...
0,50	...	...	...	...
0,75	...	...	...	...
1,00	...	...	...	...

İkinci takımın T^2 değerlerini Ş.F2'ye işaretleyip en uygun doğruyu çizin. **e)** Birinci ilişkiye göre $F \cdot T^2$ sabitti; grafiğe göre T^2 ip boyuyla nasıl büyüyor? İki ilişkiyi birleştirip F 'yi L ve T cinsinden yazın: $F = \text{sabit} \times \dots\dots\dots$. **f)** Sabitin tıpanın kütesine ($m = 0,020 \text{ kg}$) bölümünü birinci takımın herhangi bir satırından hesaplayın ve $4\pi^2$ ile karşılaştırın. Bu adımda ölçüm gerçek olduğu için $\pi = 3,14$ alın. **g)** $\vartheta = 2\pi L/T$ olduğunu kullanarak bağlantınızı ϑ cinsinden yazın. **ğ)** Bağlantınızla 80 g'lık yük ve 1,20 m'lik ip boyu için 10 turun süresini tahmin edin, sonra ölçerek deneyin.



Ş.F2 · T^2 - L grafiği · noktaları ve en uygun doğruyu siz çizeceksiniz

Çıkarım cümlesi, kendi sayılarınızla: "İp boyu sabitken kuvveti 4 katına çıkardığımızda periyot ; kuvvet sabitken ip boyunu 4 katına çıkardığımızda periyot Bunu söyleyebildik, çünkü her takımda"

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her periyodun yanında s , her kuvvetin yanında N bulunduğunu denetleyin. Çizelgeyi yazan üye sınıfa tek cümle söylesin: kuvvet 4 katına çıkınca periyot kaç katına indi ve bu size merkezci kuvvet ile periyot arasındaki ilişki hakkında ne söyledi?

Defterinize son bir not: Tıpayı çemberde tutan kuvvet, elinizin çektiği ipin gerilmesi idi; ipi bıraksaydınız tıpa teğet doğrultuda giderdi.